DS n°02
Fonctions polynôme de degré 2

50min - Barème indicatif

Les élèves avec un tiers-temps ne traitent pas les questions avec le symbole ✎

Calculatrice non autorisée.
Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calculs ou de propriétés).

Exercice 1 – (3 points)

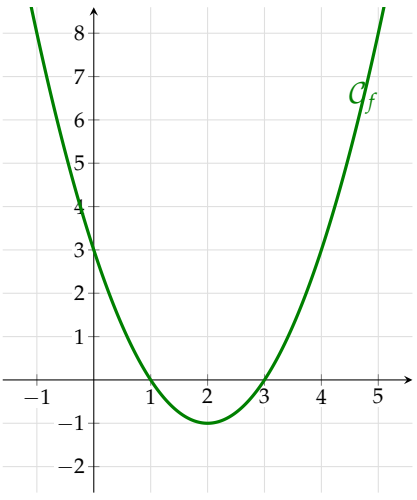
Compléter le tableau suivant. Lorsque la fonction n'est pas une fonction polynôme de degré 2, ne pas remplir les cases a, b et c.

$f(x) = \dots$	Fonction polynôme de degré 2 ?		$a = \dots$	$b = \dots$	$c = \dots$
	oui	non			
$5x^2 - 3x + 1$					
$8 - 3x$					
$-x^2 + 6x$					
$2x^3 - x^2$					
$(x+3)(2x-1)$					
$(x-1)^2 - x^2$					

Exercice 2 – (4 points)

On a représenté ci-contre la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$



1) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$.

2) En déduire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.

3) Calculer les coordonnées du sommet S de la parabole.

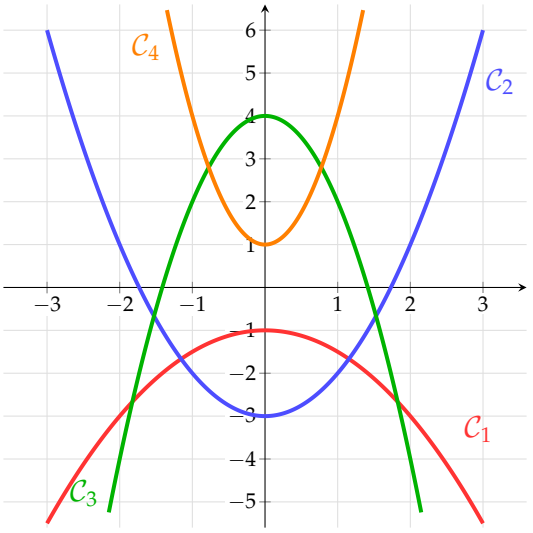
4) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.

5) ✎ La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum ? Préciser sa valeur et pour quelle valeur de x il est atteint. Ce résultat est-il cohérent avec le signe du coefficient a ?

Exercice 3 – (4 points)

On considère les quatre fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 3$$
$$g(x) = -2x^2 + 4$$
$$h(x) = 3x^2 + 1$$
$$k(x) = -\frac{x^2}{2} - 1$$



1) Associer chaque fonction à sa représentation graphique. Justifier.

2) ✎ Donner les coordonnées du sommet de la parabole représentant h, puis celles du sommet de la parabole représentant k.

3) Le point $A(2\,;-5)$ appartient-il à la courbe représentative de la fonction g ? Justifier par un calcul.

Exercice 4 – (4,5 points)

On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction polynôme du second degré f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		↘	-3	↗	

1) Le coefficient a est-il positif ou négatif ? Justifier.

2) Donner les coordonnées du sommet S de la parabole représentant f, ainsi que l'équation de son axe de symétrie.

3) La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum sur $\mathbb{R}$? Préciser sa valeur et pour quelle valeur de x il est atteint.

4) Comparer, sans calcul, $f(3)$ et $f(5)$. Justifier.

5) ✎ On sait que $f(-1) = 5$. En utilisant la symétrie de la parabole, donner la valeur de $f(3)$.

6) Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ admet-elle ? Justifier à l'aide du tableau.

Exercice 5 – (4,5 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.

1) Donner les valeurs de a, b et c. En déduire si f est d'abord croissante puis décroissante, ou l'inverse.

2) Calculer $f(1)$ et $f(5)$.

3) En déduire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole représentant f.

4) Calculer les coordonnées du sommet S de la parabole.

5) ✎ Dresser le tableau de variations de la fonction f.